ВЕЖБЕ 6

1. Шампиньони се у супермаркету продају у паковању од 1kg и 3kg. Нека случајна променљива X представља тежину случајно изабраног паковања од 1kg, а Y тежину паковања од 3kg. Ако је познато да $X: \mathcal{N}(1.18, 0.07)$ и $Y: \mathcal{N}(3.22, 0.09)$, израчунати вероватноћу да ће укупна тежина 3 појединачна паковања од 1kg бити већа од тежине једног паковања шампиња од 3kg.

$Z = X_1 + X_2 + X_3$

$Z: \mathcal{N}(3 \cdot 1.18, \sqrt{3 \cdot 0{,}07^2})$

$Z: \mathcal{N}(3.54, 0.12)$

X и Y независне

$X: \mathcal{N}(m_1, \sigma_1)$, $Y: \mathcal{N}(m_2, \sigma_2)$

$X \pm Y: \mathcal{N}(m_1 \pm m_2, \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2})$

Тражимо $P(Z > Y) = P(Z - Y > 0)$

$Z - Y: \mathcal{N}(3.54 - 3.22, \sqrt{(0.12)^2 + (0.09)^2})$

$Z - Y: \mathcal{N}(0.32, 0.15)$

$$P(Z > Y) = P(Z - Y > 0) = P\left((Z-Y)^* > \frac{0 - 0.32}{0.15}\right) = P((Z-Y)^* > -2.13) = P((Z-Y)^* \leq 2{,}13) = \Phi(2{,}13) = 0{,}9834$$

2. Незавісне случајне променљиве $X_1, X_2, \dots, X_{30}$ имају исту униформну расподелу $U(0,1)$. Помоћу Централне граничне теореме оценити вероватноћу

$$P\left(\sum_{i=1}^{30} X_i < 17\right)$$

ЦЕНТРАЛНА ГРАНИЧНА ТЕОРЕМА:

$X_1, X_2, \dots$ низ независних случајних променљивих са истом расподелом, $E(X_k) = a$, $D(X_k) = \delta^2$, $0 < \delta < \infty$

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{\sum_{k=1}^{n} X_k - E\left(\sum_{k=1}^{n} X_k\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{k=1}^{n} X_k\right)}} < x\right) = \lim_{n\to\infty} P\left(\frac{\sum X_k - na}{\delta\sqrt{n}} < x\right) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \ \forall x$$

$$E(X_i) = \frac{b+a}{2} = \frac{1}{2}$$

$$D(X_i) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{1}{12}$$

$$P\left(\sum_{i=1}^{30} X_i < 17\right) = P\left(\frac{\sum X_i - 30\cdot\frac{1}{2}}{\sqrt{30\cdot\frac{1}{2}}} < \frac{17 - 30\cdot\frac{1}{2}}{\sqrt{30\cdot\frac{1}{12}}}\right) = P\left(\frac{\sum X_i - 15}{\sqrt{\frac{30}{12}}} < 1{,}265\right) = \Phi(1{,}265)$$

$$= \frac{0{,}8962 + 0{,}8980}{2} = 0{,}8971$$

3. Очекивана бруто тежина тетрапака млека је $a = 1080\,g$, при чему стандардна девијација износи $\sigma = 80\,g$. У камиону се налази 100 тетрапака млека. Колика је вероватноћа да укупна тежина тетрапака млека не прелази 106 kg?

X_i - тежина појединачних тетрапака

$E(X_i) = a = 1080\,g$

$D(X_i) = \sigma^2 = 80^2 g^2$

$$P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 106000\right) = P\left(\frac{\sum X_i - 108000}{\sqrt{100 \cdot 80^2}} \leq \frac{106000 - 108000}{\sqrt{100 \cdot 80^2}}\right) = P\left(\frac{\sum X_i - 108000}{800} \leq -2{,}5\right) = \Phi(-2{,}5)$$

$$= 1 - \Phi(2{,}5) = 1 - 0{,}9938 = 0{,}0062$$

4. Грешка заокругњивања сваког сабирка има униформну расподелу $U(-\frac{1}{2}\cdot 10^{-2}, \frac{1}{2}\cdot 10^{-2})$ и независна је од сабирка до сабирка. Ако се укупна грешка добија сабирањем појединачних грешака, одредити колико највише сабирака сме да се сабере да би апсолутна вредност укупне грешке била мања од $\frac{1}{2}$ са вероватноћом 95%?

$X_i : U(-\frac{1}{2}\cdot 10^{-2}, \frac{1}{2}\cdot 10^{-2})$

$$E(X_i) = \frac{a+b}{2} = 0$$

$$D(X_i) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{\left(\frac{1}{2}\cdot 10^{-2} + \frac{1}{2}\cdot 10^{-2}\right)^2}{12} = \frac{10^{-4}}{12} = \frac{1}{12\cdot 10^4}$$

Тражимо n за које важи $P\left(\left|\sum_{i=1}^{n} X_i\right| < \frac{1}{2}\right) = 0{,}95$

$$P\left(\left|\sum_{i=1}^{n} X_i\right| < \frac{1}{2}\right) = P\left(\frac{|\Sigma X_i|}{\sqrt{D(\Sigma X_i)}} < \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{D(\Sigma X_i)}}\right) = P\left(\left|\frac{\Sigma X_i}{\sqrt{\frac{n}{12\cdot 10^4}}}\right| < \frac{1}{2\sqrt{\frac{n}{12\cdot 10^4}}}\right) = P\left(\left|\frac{\Sigma X_i}{\sqrt{\frac{n}{12\cdot 10^4}}}\right| < \frac{2\cdot 10^2\sqrt{3}}{2\sqrt{n}}\right)$$

$$= P\left(\left|\frac{\Sigma X_i}{\sqrt{\frac{n}{12\cdot 10^4}}}\right| < \frac{100\sqrt{3}}{\sqrt{n}}\right) = 2\Phi\left(\frac{100\sqrt{3}}{\sqrt{n}}\right) - 1 = 0{,}95$$

$$\Rightarrow \Phi\left(\frac{100\sqrt{3}}{\sqrt{n}}\right) = 0{,}975$$

$$\frac{100\sqrt{3}}{\sqrt{n}} = 1{,}96$$

$$\sqrt{n} = \frac{100\sqrt{3}}{1{,}96} = 88{,}37$$

$$n = 88{,}37^2 = 7809{,}248$$

$$\Rightarrow n \leq 7809$$

5. Новчић се баца 40 пута.

а) Одредити тачну вероватноћу да ће бити барем 22 грба.

X - број палих грбова

$X : B(40, \frac{1}{2})$

$$P(X \geq 22) = \sum_{k=22}^{40} \binom{40}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{40-k} = \sum_{k=22}^{40} \binom{40}{k} \frac{1}{2^{40}}$$

б) Користећи Моавр-Лапласову теорему оценити вероватноћу да ће бити барем 22 грба.

Моавр-Лапласова теорема је специјалан случај ЦГТ када имамо само једну случајну променљиву која има биномну $B(n,p)$ расподелу.

$E(X) = np = 40 \cdot \frac{1}{2} = 20$

$D(X) = npq = 40 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 10$

$$P(X \geq 22) = P\left(\frac{X-20}{\sqrt{10}} \geq \frac{22-20}{\sqrt{10}}\right) = P\left(\frac{X-20}{\sqrt{10}} \geq 0{,}63\right) = 1 - \Phi(0{,}63) = 1 - 0{,}7357 = 0{,}2643$$

b) Користећи апроксимацију Пуасоновом расподелом оценити вероватноћу да ће бити барем 22 грба.

$$P(X \geq 22) = \sum_{k=22}^{40} \frac{20^k}{k!} e^{-20} \qquad \lambda = np = 20$$

Напомена:

$np < 10 \Rightarrow$ Пуасонова расподела

$np \geq 10 \Rightarrow$ Муавр-Лапласова теорема

c) Оценити вероватноћу да је број грбова мањи од 5 или већи од 35.

$$P(X < 5) + P(X > 35) = P(|X-20| > 15) \leq \frac{40 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{15^2} = \frac{10}{15^2} = 0{,}0444$$

НЕЈЕДНАКОСТ ЧЕБИШЕВА

$$P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E(X^2)}{\varepsilon^2} \qquad P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

$E(X) = np = 20$

Пратимо ε такво да је $|X-20| > \varepsilon$, ако је $X < 5$ или $X > 35$

$|X-20| > \varepsilon \Leftrightarrow X - 20 > \varepsilon \vee X - 20 < -\varepsilon$

$\Rightarrow \varepsilon = 15$

6. Колку пати треба бацити новчиќ да би веројатноста да апсолутна вредност одстапувањето бројот од 50% буде мања од 0,05 била барем 0,8?

X-број паѓања грбови

$X: B(n, \frac{1}{2})$

$E(X) = np = \frac{n}{2}$

$D(X) = npq = \frac{n}{4}$

$P\left(\left|\frac{X}{n} - \frac{1}{2}\right| < 0{,}05\right) \geq 0{,}8$

$P\left(\left|\frac{X}{n} - \frac{1}{2}\right| < 0{,}05\right) = P\left(\left|\frac{X - \frac{n}{2}}{n}\right| < 0{,}05\right) = P\left(\left|\frac{X - \frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{4}}}\right| < \frac{0{,}05\sqrt{n}}{\sqrt{\frac{1}{4}}}\right) = P\left(\left|\frac{X - \frac{n}{2}}{\frac{1}{2}\sqrt{n}}\right| < 2 \cdot 0{,}05\sqrt{n}\right) = 2\Phi(0{,}05\sqrt{n}) - 1 \geq 0{,}8$

$\Phi(2 \cdot 0{,}05\sqrt{n}) \geq 0{,}9$

$0{,}1\sqrt{n} \geq 1{,}282$

$\sqrt{n} \geq 12{,}82$

$n \geq 164{,}3524$

$n \geq 165$

7. Познато је да се у једном граду у промету налази 20% белих аутомобила. Бележи се боја 1000 аутомобила који сукцесивно пролазе кроз раскрсницу. Оценити вероватноћу да релативна учесталост пролазака белих аутомобила одступа од одговарајуће вероватноће за највише 0,02:

а) помоћу неједнакости Чебишева

$X : B(1000, \frac{1}{5})$

$E(X) = np = 200$

$D(X) = npq = 160$

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

$$P\left(\left|\frac{X}{1000} - \frac{1}{5}\right| \leq 0{,}02\right) = P(|X - 200| \leq 20) = 1 - P(|X - 200| > 20) \geq 1 - \frac{160}{400} = \frac{240}{400} = 0{,}6$$

б) помоћу Моавр-Лапласове теореме

$$P\left(\left|\frac{X}{1000} - \frac{1}{5}\right| \leq 0{,}02\right) = P(|X - 200| \leq 20) = P\left(\left|\frac{X - 200}{\sqrt{160}}\right| \leq \frac{20}{\sqrt{160}}\right) = 2\Phi(1{,}58) - 1 = 2 \cdot 0{,}9429 - 1 = 0{,}8858$$